

Ambientes e Classificação de Agentes Inteligentes

- Disciplina: Sistemas Multiagentes
- Professor(a): Marcos de Oliveira

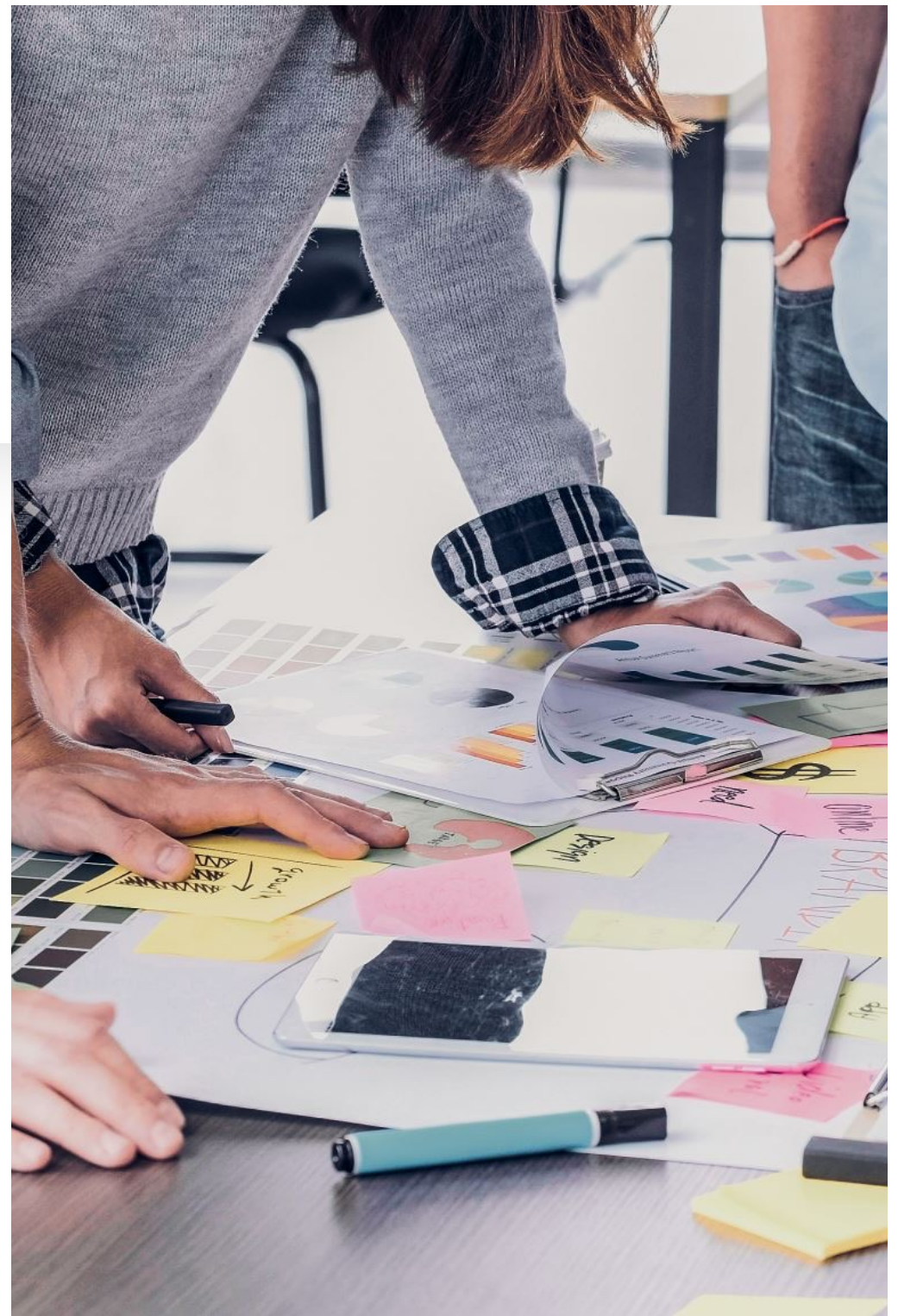
The image shows a chalkboard with handwritten mathematical derivations. At the top left, the function $y = g(x)$ is written. Below it, the text "Secant Lines" is written. To the right, the derivative is defined as $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$. Below this, the derivative is calculated for a specific function $f(x) = x^2$. The steps are as follows:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) \end{aligned}$$

The final result is $2x$.

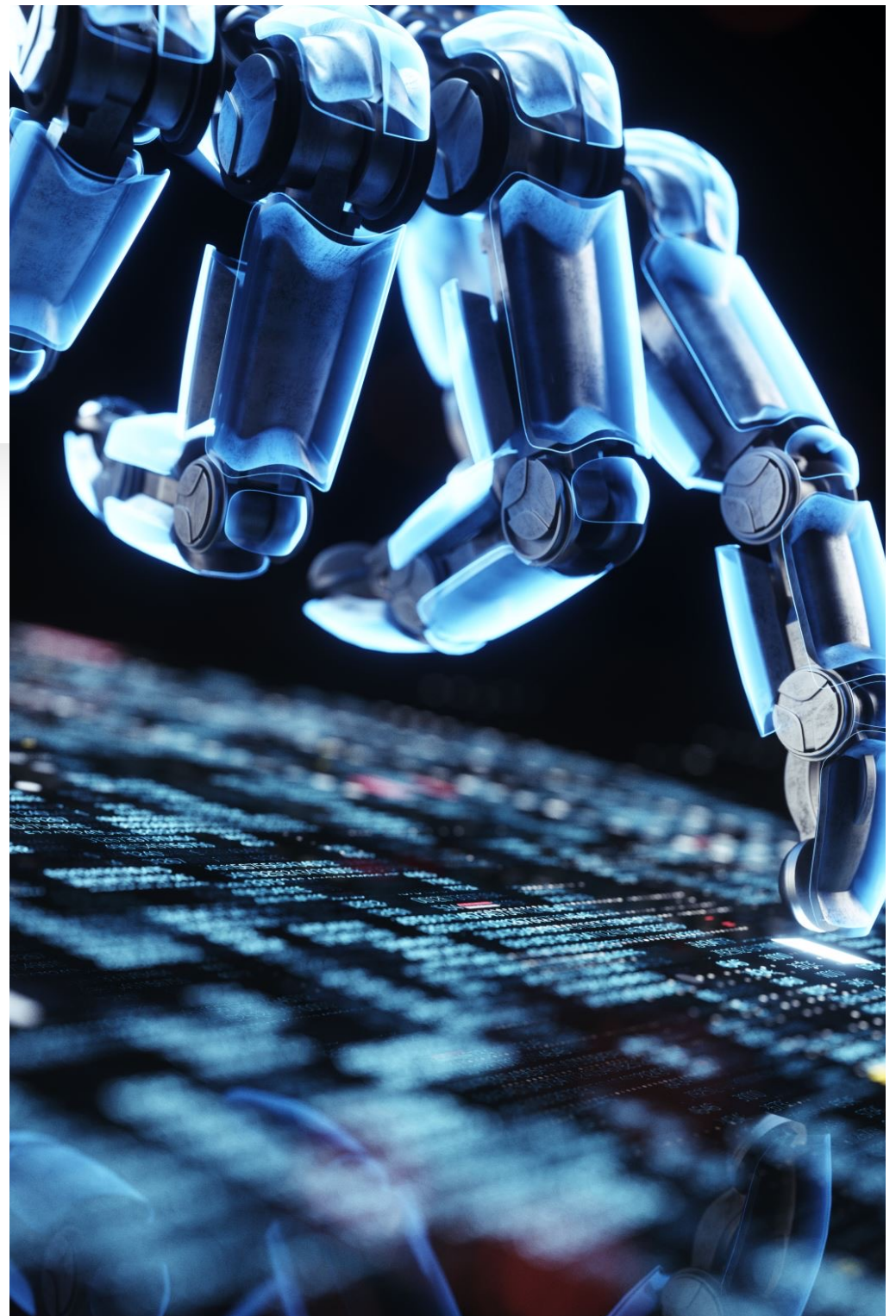
Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de agente inteligente.
- Estudar os tipos de agentes e suas arquiteturas.
- Classificar diferentes tipos de ambientes.
- Aplicar os conceitos em exemplos reais.



O que é um Agente?

- Um agente é qualquer entidade que percebe seu ambiente através de sensores e atua sobre ele por meio de atuadores.
- Exemplos: termostato, robô, assistente virtual.



Arquitetura Geral de um Agente

- Sensores → [Agente: percepção → decisão → ação] → Atuadores

Tipos de Agentes: Parte 1

1. Agentes Reativos Simples

- Resposta imediata a estímulos.
- Ex: Aspirador automático simples.

2. Agentes Baseados em Modelo

- Mantêm um modelo interno do mundo.
- Ex: Robô que memoriza obstáculos.



Tipos de Agentes: Parte 2

3. Agentes Baseados em Objetivos

- Ações guiadas por metas específicas.
- Ex: Agente de planejamento.

4. Agentes Baseados em Utilidade

- Escolhem ações que maximizam a utilidade.
- Ex: Sistema de recomendação.

5. Agentes de Aprendizado

- Aprendem com a experiência.
- Ex: Carros autônomos.



O que é um Ambiente?

- O ambiente é tudo o que está fora do agente, e com o qual ele interage.
- Exemplo: Para um robô de limpeza, o ambiente é o espaço físico.

Classificação de Ambientes

- Observabilidade: Total / Parcial
- Determinismo: Determinístico / Estocástico
- Episódico vs. Sequencial
- Estático vs. Dinâmico
- Discreto vs. Contínuo
- Número de agentes: Um / Multiagente

Exemplos de Classificação

- Xadrez: Total, determinístico, sequencial, estático, discreto, multiagente
- Carro autônomo: Parcial, estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo, multiagente
- Reconhecimento de fala: Parcial, estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo, agente único



Discussão em Grupo

1. Como o tipo de ambiente influencia a escolha do agente?
2. Em um ambiente parcial e estocástico, qual agente é mais adequado?

Atividade Prática em Grupos

- Desafio: Criar um agente para um dos seguintes cenários:
 1. Robô entregador
 2. Chatbot
 3. NPC em jogo
- Classifique o ambiente, escolha o agente, justifique.

Exercícios de Fixação

1. Complete:

a) Agente de voz simples: _____

b) Assistente que aprende: _____

c) Sistema com metas: _____

2. Classifique o ambiente de um drone de entrega.

3. Diferença entre agente reativo e baseado em modelo.

Fechamento e Leituras

- Inteligência Artificial, Russell & Norvig –
Capítulo 2